

Triplette montane

La Cordigliera Orientale è una catena montuosa delle Ande che si estende attraverso la Bolivia, costituita da una sequenza di N picchi, numerati da 0 a $N - 1$. L'**altezza** del picco i ($0 \leq i < N$) è $H[i]$, che è un numero intero compreso tra 1 e $N - 1$, inclusi. Dati due picchi qualsiasi i e j con $0 \leq i < j < N$, la **distanza** tra loro è definita come $d(i, j) = j - i$.

Secondo le antiche leggende Inca, una tripletta di picchi è **mitica** se presenta la seguente proprietà: le altezze dei tre picchi **coincidono** con le loro distanze a coppie **in qualsiasi ordine**.

Formalmente, una tripla di indici (i, j, k) è mitica se

- $0 \leq i < j < k < N$, e
- le altezze $(H[i], H[j], H[k])$ corrispondono alle distanze a coppie $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ in un qualsiasi ordine.

Ad esempio, per gli indici 0, 1, 2 le distanze a coppie sono (1, 2, 1), quindi le altezze $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ e $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ sarebbero tutte corrispondenti, mentre le altezze $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ non corrisponderebbero.

Questo problema è composto da due parti, con ogni subtask associato alla **Parte I** o alla **Parte II**. I subtask possono essere risolti in qualsiasi ordine. In particolare, **non è necessario** completare tutta la Parte I prima di tentare la Parte II.

Parte I

Data una descrizione della catena montuosa, il tuo compito è quello di contare il numero di triplette mitiche.

Dettagli di implementazione

Dovete implementare la seguente funzione.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : array di lunghezza N , che rappresenta le altezze dei picchi.
- Questa funzione viene richiamata esattamente una volta per ogni caso di test.

La funzione deve restituire un numero intero T , il numero di triplette mitiche presenti nella catena montuosa.

Assunzioni

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ per ogni i tale che $0 \leq i < N$.

Subtask

La Parte I vale un totale di 70 punti.

Subtask	Punteggio	Assunzioni aggiuntive
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ per ogni i tale che $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Le altezze sono non decrescenti. Ovvero, $H[i - 1] \leq H[i]$ per ogni i tale che $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Nessuna assunzione aggiuntiva.

Esempio

Si consideri la seguente chiamata.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Nella catena montuosa si trovano 3 triplette mitiche:

- Per $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, le altezze $(1, 3, 2)$ corrispondono alle distanze a coppie $(2, 3, 1)$.
- Per $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, le altezze $(4, 3, 1)$ corrispondono alle distanze a coppie $(1, 4, 3)$.
- Per $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, le altezze $(3, 2, 1)$ corrispondono alle distanze a coppie $(1, 3, 2)$.

Pertanto, la funzione dovrebbe restituire 3.

Si noti che gli indici $(0, 2, 4)$ non formano una tripletta mitica, poiché le altezze $(4, 4, 2)$ non corrispondono alle distanze a coppie $(2, 4, 2)$.

Parte II

In questa parte, il tuo compito consiste nel costruire catene montuose con molte triplette mitiche. Questa parte consiste in 6 subtask **output-only** con **punteggio parziale**.

In ogni subtask vengono dati due numeri interi positivi M e K e si deve costruire una catena montuosa con **al massimo** M picchi. Se la vostra soluzione contiene **almeno** K triplette mitiche, riceverete il punteggio pieno per questo subtask. Altrimenti, il punteggio sarà proporzionale al numero di triplette mitiche contenute nella soluzione.

Si noti che la soluzione deve essere costituita da una catena montuosa valida. In particolare, si supponga che la soluzione abbia N picchi (N deve soddisfare $3 \leq N \leq M$). Allora l'altezza del picco i ($0 \leq i < N$), indicata con $H[i]$, deve essere un numero intero compreso tra 1 e $N - 1$, inclusi.

Dettagli di implementazione

Ci sono due metodi per inviare la soluzione e si può usare uno dei due a scelta per ogni subtask:

- **File di output**
- **Chiamata di funzione**

Per inviare la soluzione tramite un **file di output**, crea e invia un file di testo nel seguente formato:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Per inviare la soluzione tramite una **chiamata di funzione**, è necessario implementare la seguente funzione.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : il numero massimo di picchi.
- K : il numero desiderato di triplette mitiche.
- Questa funzione viene richiamata esattamente una volta per ogni subtask.

La funzione deve restituire un array H di lunghezza N , che rappresenta le altezze dei picchi.

Subtask e punteggi

La Parte II vale un totale di 30 punti. Per ogni subtask, i valori di M e K sono fissati e riportati nella seguente tabella:

Subtask	Punteggio	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Per ogni subtask, se la soluzione non forma una catena montuosa valida, il punteggio sarà 0 (riportato come `Output isn't correct` in CMS). Altrimenti, sia T il numero di triplette mitiche presenti nella soluzione. Allora il punteggio per il subtask è:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Grader di esempio

Le parti I e II utilizzano lo stesso grader di esempio, con la distinzione tra le due parti determinata dalla prima riga dell'input.

Formato di input per la Parte I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formato di output per la Parte I:

```
T
```

Formato di ingresso per la Parte II:

```
2
M K
```

Formato di output per la Parte II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```